Macroeconomía I (ECO305)

Unidad 1: Introducción y medición macroeconómica

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T2

Plan de la unidad

¿Qué es la macroeconomía?

Medición del producto: el PIB

Inflación e índices de precios

Mercado laboral: desempleo y participación

Lectura de datos: Rep. Dom. y comparaciones

Cierre

Objetivo: aprender a *leer* la macroeconomía. Al finalizar, sabes qué es el PIB, el IPC, el desempleo y la tasa real; sabes distinguir nominal de real; y entiendes cómo está Rep. Dom. comparada con sus pares.

Sección 1

¿Qué es la macroeconomía?

Las grandes preguntas

- **Crecimiento:** ¿por qué EE.UU. y España son tan ricos y Haití tan pobre?
- **Fluctuaciones:** ¿por qué hay recesiones (2008, 2020) y expansiones?
- **Desempleo:** ¿por qué siempre hay gente sin trabajo, incluso en buenos tiempos?
- **Inflación:** ¿qué la causa y por qué importó tanto en 2022?
- **Crisis:** ¿por qué estallan y cómo se contienen?

Intuición

Estas cinco preguntas son la *agenda* de todo el curso (y de la macroeconomía profesional). Hoy aprendemos a *medir* las variables con las que se discuten.

Macro vs. micro; el rol de los modelos y los supuestos

- **Micro:** decisiones de un agente (consumidor, firma) y un mercado.
- **Macro:** comportamiento *agregado* de la economía (PIB, empleo, inflación, tasas).
- Macro moderna = micro + agregación + datos: los modelos parten de decisiones individuales y agregan.
- Un **modelo** es un mapa simplificado: omite detalles para iluminar el mecanismo.
- Los **supuestos** no se discuten por "realistas" o "irrealistas", sino por *útiles*.

Frase para enmarcar

"Esencialmente todos los modelos son falsos; algunos son útiles."

(George Box)

En este curso construimos modelos que se vuelven más ricos a medida que avanzamos: producción, Solow, Romer, Ramsey, IS-LM, IS-LM-PC.

Tres horizontes temporales

Horizonte	Pregunta	Unidades del curso
Largo plazo	¿qué determina el nivel de vida en 30 años?	U2 Solow, U3 ideas y crecimiento endógeno
Mediano plazo	¿a qué "tasa natural" converge la economía?	U4 Ramsey, U6 IS-LM-PC
Corto plazo	¿por qué fluctúa la actividad este año?	U5 IS-LM, U6 curva de Phillips

Cada lente requiere herramientas distintas. Lo que vemos hoy (medición) es prerrequisito para todas.

Un “tour” rápido del mundo, 2010 a 2024

EE.UU.

- Crecimiento medio $\sim$2 % anual.
- Inflación $\sim$2 % hasta 2021; pico de 7 % en 2022.
- Desempleo bajo (3 a 4 %) post pandemia.

Eurozona

- Crecimiento bajo ($\sim$1 %); recesión 2012 a 2013.
- Inflación negativa en 2020; pico de $\sim$10 % en 2022.
- Heterogeneidad sur frente a norte.

Rep. Dom.

- Crecimiento $\sim$4 a 5 % anual.
- Inflación en torno a la meta (4 % $\pm$ 1) salvo 2021 a 2022.
- Desempleo abierto en torno a 5 a 6 %.

Las cifras son ilustrativas (órdenes de magnitud); en cada caso necesitamos saber *qué mide cada número*. Eso es lo que haremos en las próximas secciones.

Sección 2

Medición del producto: el PIB

¿Qué es el PIB?

Definición: Producto Interno Bruto (PIB)

Valor de mercado de todos los **bienes y servicios finales** producidos dentro de un país en un periodo dado.

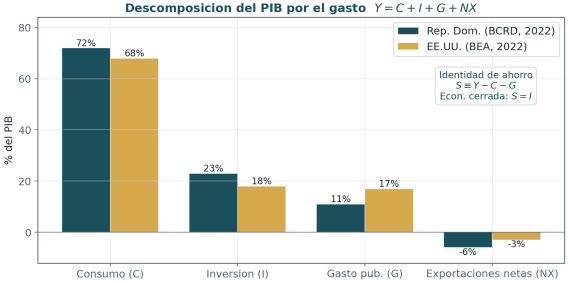
- "Finales": no se cuentan los insumos intermedios (se evita doble conteo).
- "Dentro del país" (interno) vs. "por residentes" (nacional, PNB).
- En un periodo: variable de *flujo* (no de stock).

Tres formas equivalentes de medirlo

1. **Producción**: suma del valor agregado de las empresas.
2. **Gasto**: lo que compran hogares, firmas, gobierno y resto del mundo.
3. **Ingreso**: salarios, beneficios, rentas, impuestos netos.

Las tres dan *exactamente* el mismo número (identidad contable).

PIB por el gasto: $Y = C + I + G + NX$

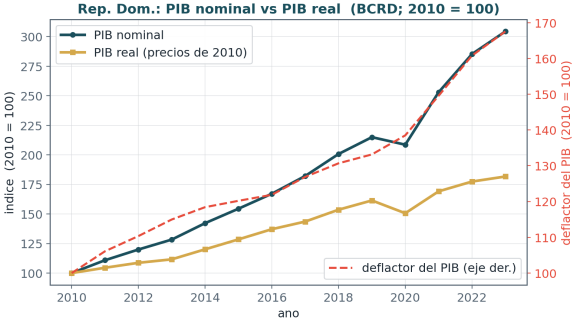


- C: consumo privado (hogares).
- I: inversión (máquinas, edificios, vivienda, inventarios).
- G: gasto público.
- $NX = X - M$: exportaciones netas (negativas si el país importa más).

Intuición

RD y EE.UU. tienen estructuras parecidas ($C \approx 70\,\%$, $I \approx 20\,\%$); lo distinto es el déficit externo.

PIB nominal vs. PIB real y el deflactor



Definición: Real y nominal

- **PIB nominal**: cantidades a precios corrientes.
- **PIB real**: cantidades a precios de un año base (mide producción, no precios).

$$\text{Deflactor} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}} \times 100$$

Inflación del deflactor = tasa de cambio del deflactor.

Aritmética del crecimiento y cálculo del deflactor

Aproximación útil

$$g_{Y_{\text{nom}}} \approx g_{Y_{\text{real}}} + \pi$$

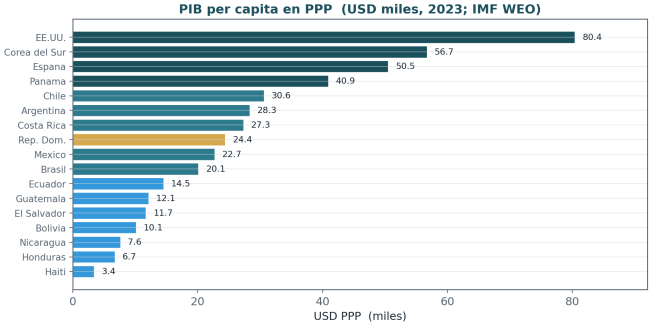
(vista hace un rato: la tasa de un producto es la suma de las tasas).

- Si Y_{nom} crece 10 % y la inflación es 6 %, el PIB real crece $\approx$ 4 %.
- Distinga "crecimiento de la producción" de "crecimiento de los precios".

Del nominal y real al deflactor

```python
import numpy as np
y_nom = np.array([1.00, 1.10, 1.21])
y_real = np.array([1.00, 1.04, 1.08])
deflator = y_nom / y_real * 100
pi = np.diff(deflator) / deflator[:-1]
print(deflator)                # 100.0 105.8 112.0
print(pi * 100)                # 5.8  5.9 (inflacion %)
```

PIB per cápita y paridad de poder de compra (PPP)



- **PIB per cápita** $= Y/$Pob.: nivel de vida promedio.
- **PPP**: un dólar PPP compra el mismo paquete de bienes en cualquier país.

Intuición

RD ($\sim$24 mil) está en el medio de América Latina; lejos aún de los 50 a 80 mil de las economías avanzadas.

Identidad ahorro-inversión y lo que el PIB *no* mide

Partiendo de $Y = C + I + G + NX$ y definiendo el ahorro nacional $S \equiv Y - C - G$:

$$\boxed{S = I + NX}$$

- Economía **cerrada** ($NX = 0$): $S = I$.
- Economía **abierta**: el déficit comercial ($NX < 0$) refleja que el país invierte más de lo que ahorra (se endeuda con el mundo).

Atención

El PIB *no* mide:

- Distribución del ingreso.
- Trabajo no remunerado (cuidado, hogar).
- Economía informal y mercado negro.
- Daño ambiental.
- Salud, educación, calidad de vida.

Es la mejor cifra agregada que tenemos, no la última palabra del bienestar.

Sección 3

Inflación e índices de precios

El IPC: construcción

Definición: Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Costo de una **canasta fija** de bienes y servicios representativa del consumo del hogar promedio, expresado en relación a un año base.

Fórmula tipo **Laspeyres**:

$$\text{IPC}_t = \frac{\sum_i p_{i,t}\, q_{i,0}}{\sum_i p_{i,0}\, q_{i,0}} \times 100$$

donde $q_{i,0}$ son las cantidades del año base y $p_{i,t}$ los precios del periodo t.

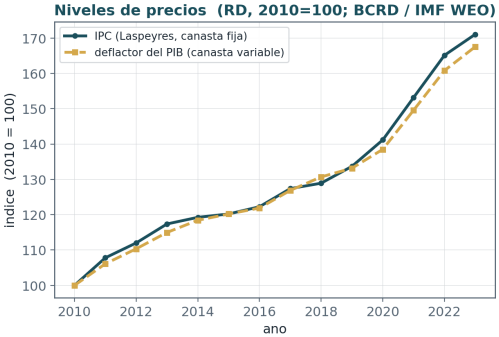
Inflación

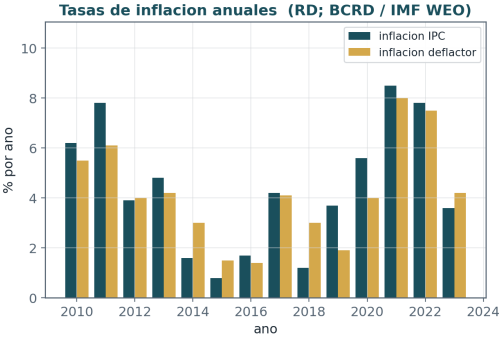
$$\pi_t \equiv \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}}$$

Suele reportarse *interanual* (vs. mismo mes del año anterior) o *mensual anualizada*.

En Rep. Dom. la canasta del IPC la levanta y actualiza el BCRD (Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares).

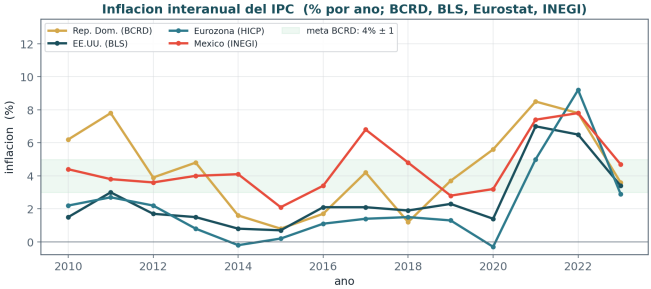
IPC vs. deflactor del PIB





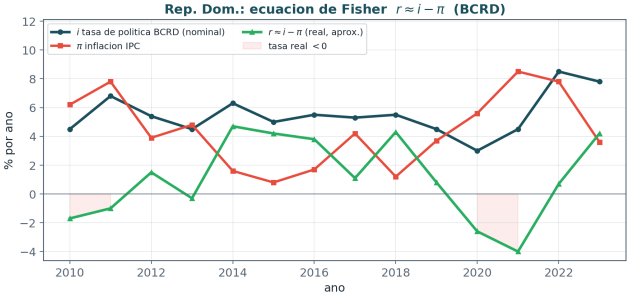
Miden cosas distintas: el IPC sigue una canasta de **consumo** fija; el deflactor cubre todo lo **producido** en el país (con ponderaciones cambiantes). En la práctica se mueven juntos pero no son iguales.

Inflación: hechos estilizados



- Década 2010: inflación baja en casi todo el mundo.
- 2021 a 2022: choque global (energía, alimentos, cuellos de botella).
- Rep. Dom. y México: bandas similares (3 a 5 %), salvo el pico de 2021 a 2022.
- Eurozona y EE.UU.: inflación muy baja antes del choque.

Tasas de interés nominales y reales (Fisher)



Ecuación de Fisher (aprox.)

$$r \approx i - \pi$$

i: tasa *nominal* (la que el banco anuncia).
π: inflación.
r: tasa *real* (lo que crece el poder de compra del ahorro).

Una tasa nominal de 8 % con inflación 8 % es una tasa *real* de 0 %: no ganaste nada. La macroeconomía siempre trabaja con tasas reales.

Sección 4

Mercado laboral: desempleo y participación

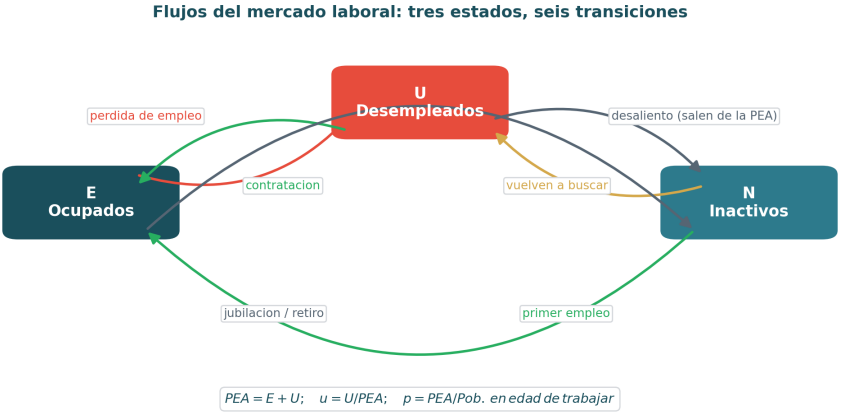
Definiciones: tres estados de la población en edad de trabajar

Estado	Definición
Ocupado (E)	Trabajó al menos 1 hora remunerada la semana de referencia.
Desempleado (U)	Sin trabajo *y* buscando activamente *y* disponible.
Inactivo (N)	Ni E ni U (estudiantes, jubilados, desalentados, cuidado del hogar).

$$\text{PEA} \equiv E + U \qquad u \equiv \frac{U}{\text{PEA}} \qquad p \equiv \frac{\text{PEA}}{\text{Pob. en edad de trabajar}}$$

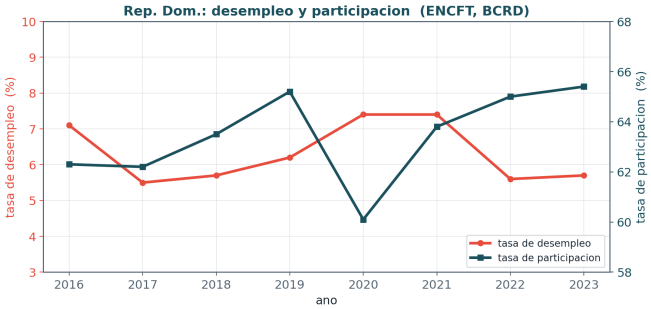
u: tasa de desempleo; p: tasa de participación. Dos países con el mismo u pueden tener mercados muy distintos si difieren en p.

Flujos del mercado laboral



El desempleo es bajo no cuando "no hay despidos" sino cuando los desempleados encuentran trabajo rápido: u es un equilibrio de flujos.

Rep. Dom.: desempleo y participación (2016 a 2023)



- Serie ENCFT (BCRD), continua desde 2016. La ENFT previa no es comparable.
- Salto del desempleo en 2020 (pandemia); caída desde 2022.
- Participación creciente, sobre todo de mujeres.

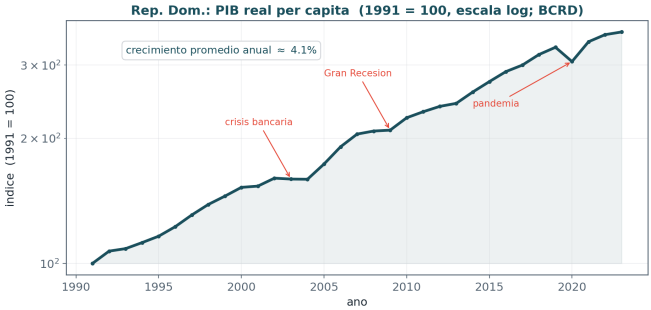
Atención

Para citar en un trabajo, verifiquen el Boletín del Mercado de Trabajo del BCRD.

Sección 5

Lectura de datos: Rep. Dom. y comparaciones

Rep. Dom.: crecimiento de largo plazo



- PIB real per cápita ∼3.6 veces el de 1991.
- Tres caídas visibles: crisis bancaria (2003), Gran Recesión (leve, 2009), pandemia (2020).
- En escala log, crecimiento constante = recta.

Intuición

Esto motiva las Unidades 2 y 3: pequeñas diferencias de tasa producen brechas grandes en 30 años.

Recapitulación: las cuatro variables que ya saben leer

Variable	¿Qué mide?	¿Por qué importa?
PIB real	Producción a precios constantes	Bienestar material (con cuidado)
IPC / deflactor	Nivel de precios	Inflación y poder de compra
Tasa de desempleo u	Fracción de la PEA sin trabajo	Holgura del mercado laboral
Tasa de participación p	PEA sobre población en edad	Cuántos están "en el mercado"

En la **Unidad 2** construimos el primer modelo (Solow) que *explica* por qué el PIB real per cápita crece o se estanca en el largo plazo.

Sección 6

Cierre

Pruebin 1 (corto, en clase): ¿cuanto recuerdan?

Cuatro preguntas rápidas (10 minutos)

1. En 2022 el PIB nominal de RD crece 13 % y la inflación 8 %: ¿a qué tasa crece el PIB real?
2. Si el IPC pasa de 110 a 117, ¿cuál es la inflación interanual?
3. La tasa de política del BCRD es 8.5 % y la inflación es 7.8 %: ¿cuál es la tasa real aproximada?
4. Hay 4 millones de ocupados, 250 mil desempleados y 2 millones de inactivos: ¿PEA? ¿tasa de desempleo? ¿tasa de participación?

Atención

Si alguna les costó: repásenla esta semana. Para la próxima clase (Unidad 2) ya damos por sabido leer estas series.

Lectura asignada

Barro (2010), cap. 1 y 2
Blanchard (2021), cap. 1 y 2
complementarios: Jones (2020) cap. 1 y 2; De Gregorio (2007) cap. 2 y 3; Mankiw (2015) cap. 1 y 2.

Macroeconomía I (ECO305)

Próxima sesión: Unidad 2 (Solow)